Technisch onderzoeksrapport: prestaties van de warmtepompen in de Parkstraat

Student: Sem **Opleiding:** HBO Werktuigbouwkunde, specialisatie installatietechniek **Opdrachtgever:** Woningcorporatie Thuisplein

Samenvatting

Woningcorporatie Thuisplein heeft tien rijtjeswoningen in de Parkstraat voorzien van een lucht-waterwarmtepomp (nominaal 6 kW). In dit onderzoek is gedurende vier weken in drie woningen de COP gemeten. De gemiddelde COP over de meetperiode was 3,2, terwijl de fabrikant 4,6 opgeeft bij A7/W35. Het verschil wordt vooral verklaard door een hoge aanvoertemperatuur. Geadviseerd wordt de stooklijn te verlagen en in de woningen met klachten de warmtepomp te vervangen door een zwaarder model.

1. Inleiding

Na de plaatsing van de warmtepompen kwamen er klachten van bewoners over koude woningen bij vorst en een hoge energierekening. Thuisplein wil weten of de warmtepompen presteren zoals beloofd en wat er verbeterd kan worden.

Hoofdvraag. In hoeverre komt de gemeten COP van de warmtepompen in de Parkstraat overeen met de opgave van de fabrikant, en welke factoren verklaren een eventueel verschil?

Deelvragen. (1) Wat is de gemeten COP bij verschillende buitentemperaturen? (2) Wat is de invloed van de aanvoertemperatuur? (3) Welke maatregelen verbeteren de prestaties?

2. Theorie

De COP is de verhouding tussen de geleverde warmte en het opgenomen elektrisch vermogen: COP = Q_warmte / W_elektrisch. Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen de bron (buitenlucht) en de afgifte (aanvoerwater), hoe hoger de COP. Fabrikanten geven de COP op bij vaste condities, bijvoorbeeld A7/W35: 7 °C buitenlucht en 35 °C aanvoerwater (NEN-EN 14511).

3. Methode

In drie woningen (nummers 4, 12 en 18) zijn van 1 tot en met 28 november 2026 elk uur de warmtemeter en de kWh-meter van de warmtepomp uitgelezen via de bestaande monitoringmodule. Ook de aanvoertemperatuur werd gelogd. De buitentemperatuur komt van het KNMI-station De Bilt. De nauwkeurigheid van de warmtemeters is volgens de fabrikant ±3%, die van de kWh-meters ±1%.

4. Resultaten

Deelvraag 1. De COP is per dag berekend en ingedeeld naar buitentemperatuur:

Buitentemperatuur	Aantal dagen	Gemiddelde COP	Gemiddelde aanvoertemperatuur
hoger dan 6 °C	9	3,9	41 °C
0 tot 6 °C	13	3,1	45 °C
lager dan 0 °C	6	2,4	50 °C
Hele periode	**28**	**3,2**	**45 °C**

Deelvraag 2. De aanvoertemperatuur lag in alle drie de woningen fors hoger dan de 35 °C waarbij de fabrikant zijn COP opgeeft. De stooklijn staat op de fabrieksinstelling, die is afgestemd op een slecht geïsoleerde woning. In woning 12 werd de stooklijn op 20 november tijdelijk verlaagd; de aanvoertemperatuur daalde daar met 6 °C en de COP steeg op vergelijkbare dagen van 3,0 naar 3,5.

Deelvraag 3. Het opgenomen vermogen van de warmtepomp lag op de koudste dag gemiddeld op 25 kWh, wat binnen de specificaties valt.

5. Conclusie en discussie

De gemeten COP (3,2) ligt duidelijk onder de fabrieksopgave (4,6). Dat is grotendeels te verklaren doordat de aanvoertemperatuur gemiddeld 10 °C hoger ligt dan bij de fabriekscondities. De proef met woning 12 laat zien dat een lagere stooklijn de COP verhoogt.

Beperkingen: er is maar vier weken gemeten, in drie van de tien woningen, en de proef met de stooklijn is in één woning gedaan.

6. Advies

1. Verlaag in alle woningen de stooklijn, zodat de aanvoertemperatuur bij 0 °C rond de 40 °C ligt.
2. Vervang in de woningen met klachten de warmtepomp door een model van 8 kW, zodat er bij vorst meer vermogen beschikbaar is.
3. Herhaal de meting na de aanpassing gedurende een volledig stookseizoen.